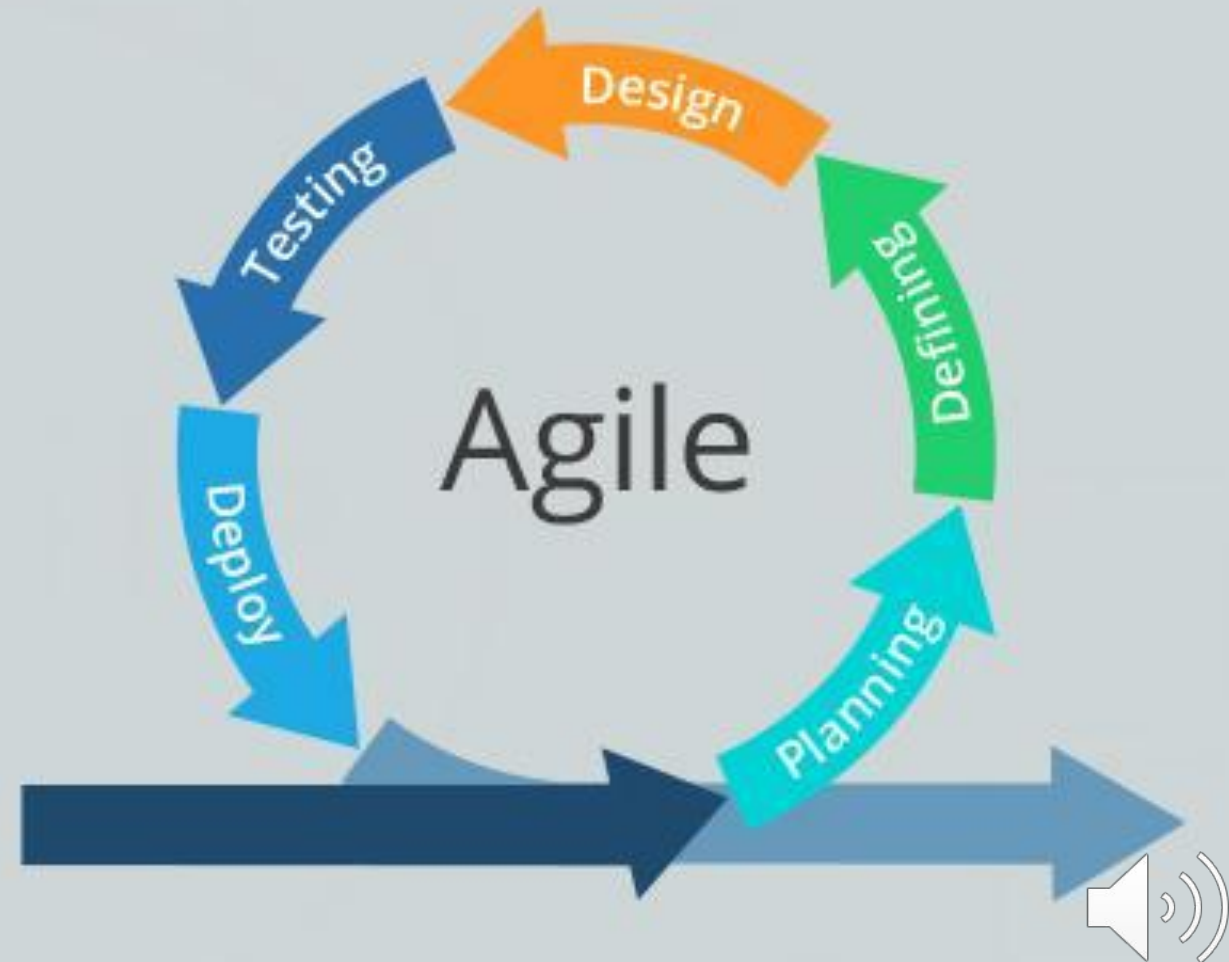


Agile methodologies



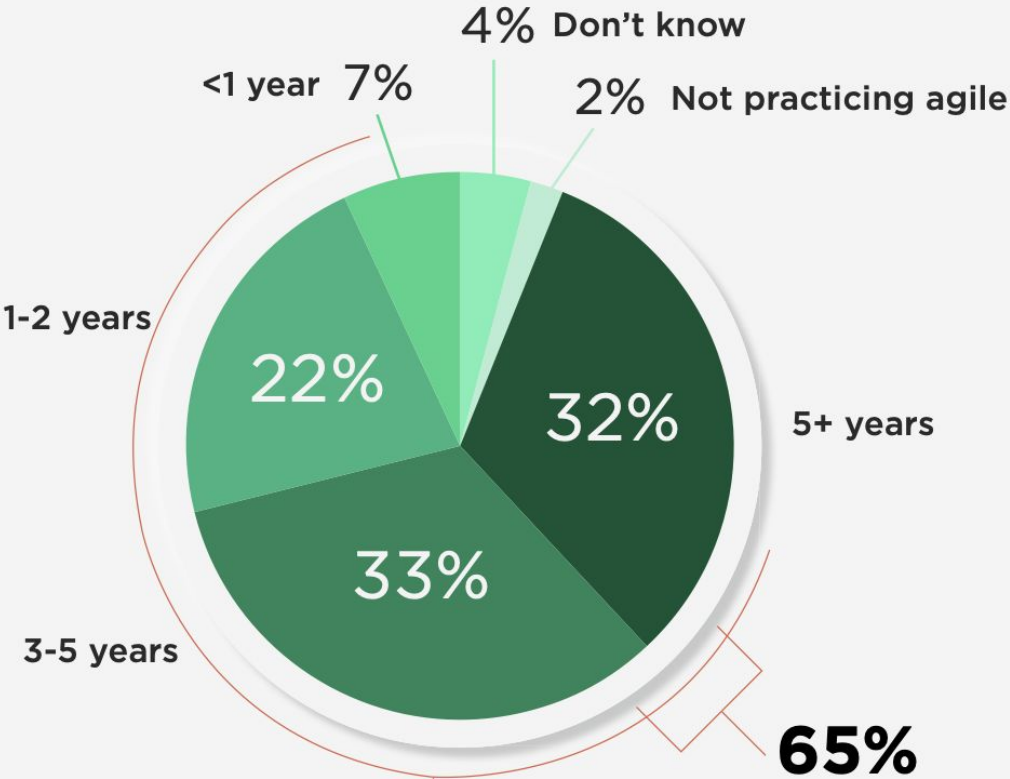
Waterfall vs. Agile



Agile Statistics

Source: 15th Annual State of Agile Report

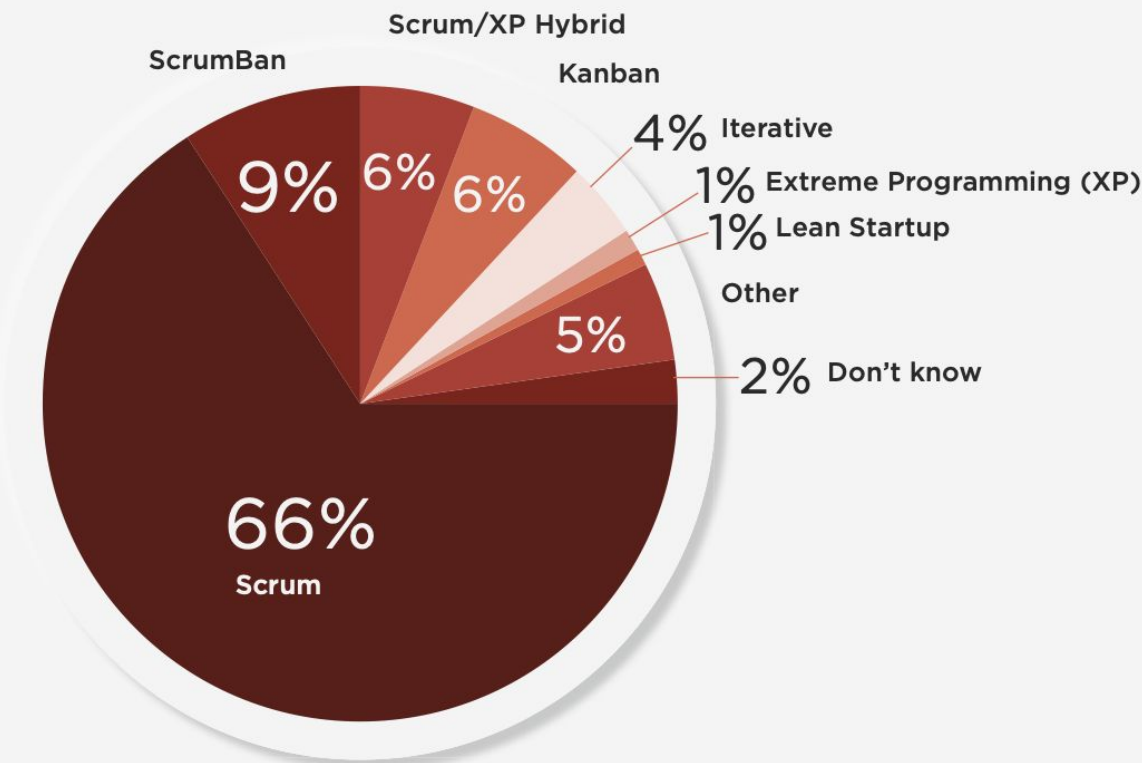
How long has your company been practicing agile?



94% report their company is practicing Agile.

65% say their company has significant experience with Agile.

Which Agile methodology do you follow most closely at the team level?

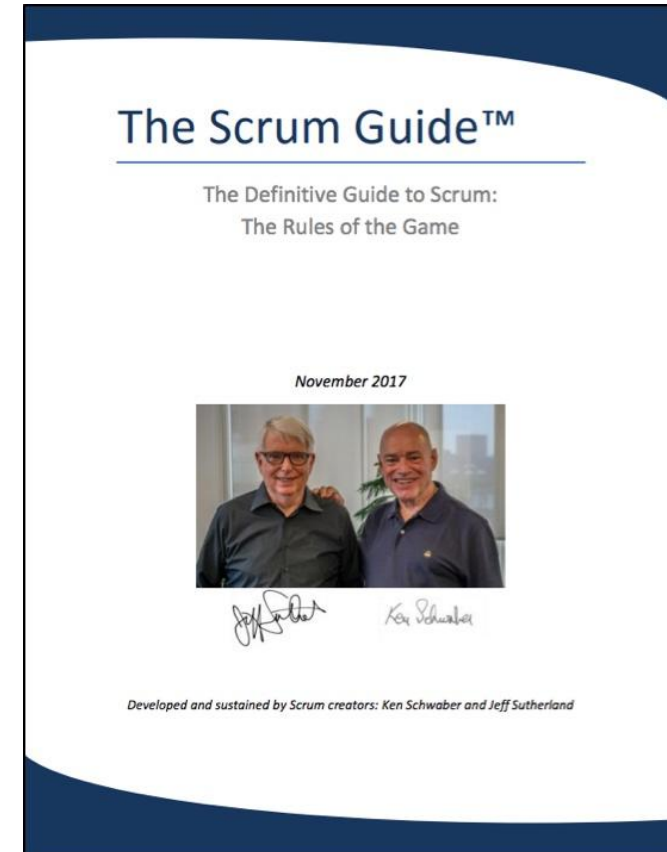


Scrum

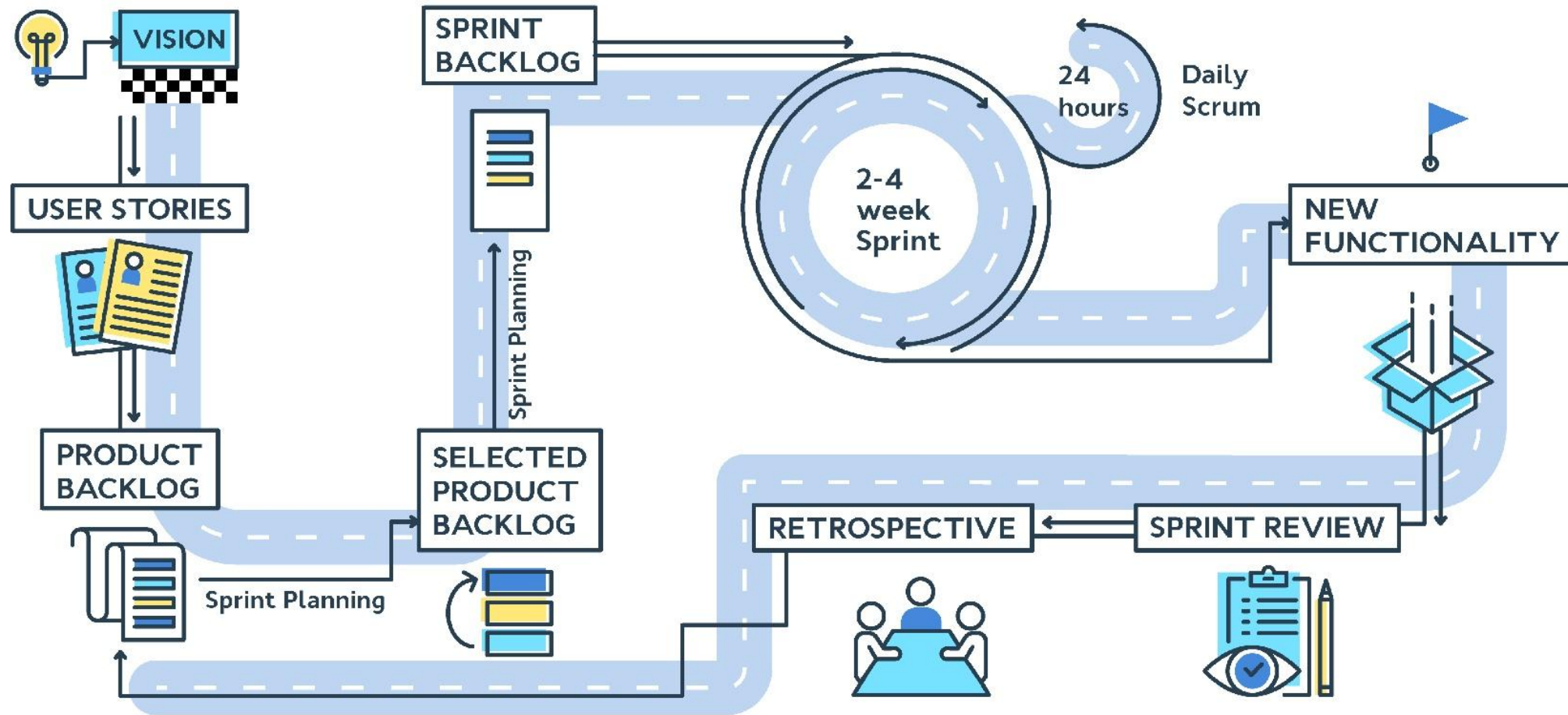


8 шагов от Сазерленда

- ❖ Выберите **владельца продукта**.
- ❖ Соберите **команду**.
- ❖ Найдите **скрам-мастера**.
- ❖ Составьте **бэклог продукта**.
- ❖ Запланируйте **спринты**.
- ❖ Проводите **пятнадцатиминутные «стендапы»** каждый день.
- ❖ Делайте **обзоры рабочих частей продукта**.
- ❖ Проводите **ретроспективу**.



SCRUM PROCESS



Roles

- Product Owner
- Development Team
- Scrum Master

Artifacts

- Increment
- Product Backlog
- Sprint Backlog

Events

- Sprint
- Sprint Planning
- Daily Scrum
- Sprint Review
- Retrospective



Когда выбирать скрам:

- ❖ Product Owner доступен.
- ❖ можем поставлять продукт частями, но каждый раз с новой ценностью для бизнеса.
- ❖ есть большая вероятность изменений. И клиент готов к ним.
- ❖ тип контракта - T&M, Dedicated team

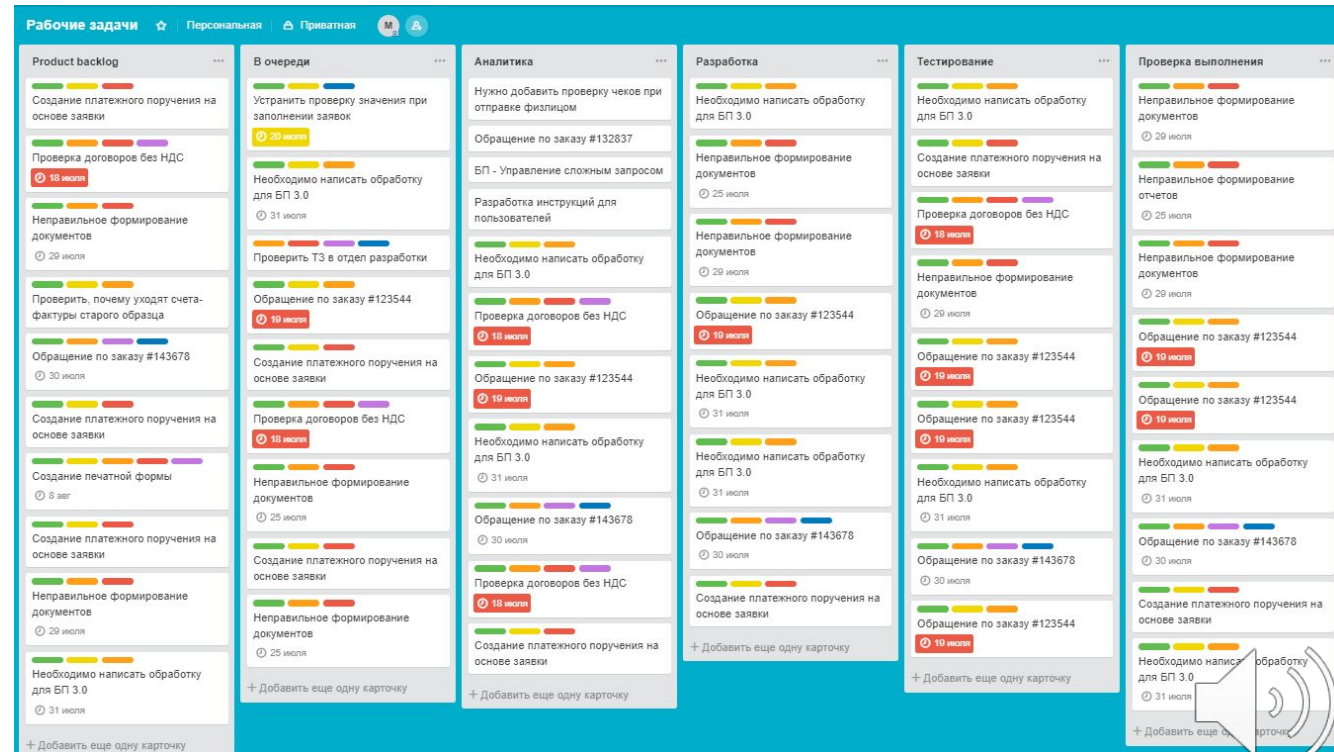


Kanban

姓名		日期: 2024.12.16		日期: 2024.12.17		完成率	
		上午	下午	上午	下午	上午	下午
郭伟明	精益资料学习	精益工作改进	提案评审会	精益资料学习	精益工作改进	80%	80%
吴松运	精益资料学习	精益工作改进	提案评审会	精益资料学习	精益工作改进	80%	80%
李晓霞	精益资料学习	精益工作改进	提案评审会	精益资料学习	精益工作改进	80%	80%
郭微微	精益资料学习	精益工作改进	提案评审会	精益资料学习	精益工作改进	80%	80%
易邦斌	精益资料学习	精益工作改进	提案评审会	精益资料学习	精益工作改进	80%	80%
廖红梅	精益资料学习	精益工作改进	提案评审会	精益资料学习	精益工作改进	80%	80%
于成涛	精益资料学习	精益工作改进	提案评审会	精益资料学习	精益工作改进	80%	80%
周晓艳	精益资料学习	精益工作改进	提案评审会	精益资料学习	精益工作改进	80%	80%



Доска - сердце kanban





Backlog	Разработка 3 / 3		Интеграция 2 / 2	Live
	Текущие	Готово		
+ add task	+ add task	+ add task	+ add task	+ add task
H		A	E	J
I		B	F	K
D		C		L
M				
O				
N				



Когда выбирать канбан:

- ❖ работа разбита на небольшие отдельные части/запросы
- ❖ идеально подходит для работы с небольшими улучшениями и багфикса (саппорт)
- ❖ есть налаженный процесс быстрой поставки
- ❖ нет четких дат и ожиданий по крупным поставкам



Inputs from Executives, Team, Stakeholders, Customers, Users

Onsite Team

Offshore Team

PM/ Tech Lead

Create/update the Backlog

Backlog

POC Release

OnDemand Planning

Arrange/Focus on Flow

Decide on WIP Limit

To Do

Dev

Test

Done

Kanban Board - Pull items

Daily Scrum

24

Every 24 Hours

Dev Team

POC Demo to Customer

Finished Work

On Demand Retro with in Team



XP. Extreme Programming

Лучшие практики **Agile**,
усиленные до максимума



EXTREME PROGRAMMING PRACTICES

Group	Practices
Feedback	✓ Test-Driven Development ✓ The Planning Game ✓ On-site Customer ✓ Pair Programming
Continual Process	✓ Continuous Integration ✓ Code Refactoring ✓ Small Releases
Code understanding	✓ Simple Design ✓ Collective Code Ownership ✓ System Metaphor ✓ Coding Standards
Work conditions	✓ 40-Hour Week



XP COMPARED TO OTHER FRAMEWORKS

XP vs Scrum

- Shorter iterations
- Flexible with the changes
- Focus on technical practices
- Customer determines the order of feature development
- Longer sprints
- No changes within sprints
- Focus on managerial aspects
- Self-organized teams that decide what features to work on first

XP vs Kanban

- Iteration-based
- Defined roles
- Focus on technical practices
- Continuous workflow
- No predefined roles
- Focus on visualization

XP vs Lean

- Focus on iterations and technical practices
- Focus on faster MVP delivery and reducing waste



Lean



- ❖ философия бережливого мышления
- ❖ создает ценность, сокращая расходы.
- ❖ нет правил, есть приемы



Перестройка под lean для компании начинается с оценки продукта на каждом этапе его создания.
Основная задача — наладить процесс таким образом, чтобы постоянно, каждый день, устранять потери

Под потерями подразумеваются любые действия, которые расходуют ресурсы, но не создают ценности для клиента. 8 основных видов потерь:

- Из-за перепроизводства. Когда продукта оказывается больше, чем нужно клиенту.
- Из-за ожидания. Когда чего-то не хватает: материалов, информации, людей — и в результате возникает простой.
- При ненужной транспортировке. Когда материалы, полуфабрикаты, оборудование или готовый продукт таскают туда-сюда непонятно зачем.
- Из-за лишних этапов обработки. Когда снова и снова выполняют одни и те же действия. Например, лишние тестирования, многослойная упаковка или предварительная сборка кузовов автомобилей, чтобы проверить и выровнять зазоры между панелями — до сих пор встречается при производстве некоторых суперкаров.
- Из-за лишних запасов. Когда что-то осталось и лежит на складе. Материалы и полуфабрикаты, которые негодились для производства, и теперь их приходится перемещать, чтобы не мешались — смотрите третий пункт.
- Из-за ненужных перемещений. Когда люди выполняют лишние перемещения или движения: наклоняются или идут куда-то за деталями, поворачиваются, чтобы передать их дальше.
- Из-за дефектов. Когда что-то пошло не так, продукт вышел бракованным, и теперь все надо переделывать.
- Из-за нереализованного потенциала сотрудников. Когда человеку не дают использовать личные качества в работе и давят на корню любую инициативу.

Потери по Lean в ИТ

Потери из-за перепроизводства. Избыточная функциональность.

Потери из-за ожидания. Бесконечные согласования и обсуждения с клиентом, избыточные коммуникации и встречи.

Потери из-за лишних этапов обработки. Излишнее тестирование, излишние согласования

Из-за ненужных перемещений. Передача ответственности. Передача задач между исполнителями, командами

Из-за дефектов. Баги.

Из-за нереализованного потенциала сотрудников. Однотипные задачи, отсутствие перспектив роста, отсутствие ментора, пр.



Lean-разработчики ориентируются на основные ценности бережливого мышления

- Ликвидировать потери
- Если действие не улучшает качество продукта, не приносит прибыли заказчику и не экономит время разработчика, то его нужно исключить.
- Усиливать обучение
- Чтобы создавать качественный продукт, команда должна постоянно совершенствовать свои знания и навыки. А руководитель — обеспечивать команду временем и ресурсами.
- Принимать важные решения в последний момент: иногда запоздало принятое решение может испортить всю проделанную работу, но для Lean откладывать принятие решения до последнего — это способ собрать как можно больше информации о вопросе. А значит, быть уверенным в его правильности и избежать ошибок.
- Доставлять ценность как можно раньше: чем раньше команда покажет свои наработки заказчику, тем быстрее получит от него обратную связь. Разработчики будут уверены, что все делают так, как хочет клиент, и смогут все изменить при необходимости.
- Объединять сотрудников: когда команда работает сообща и понимает свою ценность, процесс идет быстрее и эффективнее. Поэтому важно доверять сотрудникам и ценить то, что они делают.
- Создавать целостный продукт
- Команда должна сфокусироваться на качестве, не допускать дефектов и всегда ставить в приоритет потребности заказчика.
- Следить за общим процессом
- Чтобы работа шла хорошо, каждый в команде должен понимать задачи и иметь возможность постоянно видеть весь процесс. Вся информация по проекту должна быть доступна в любое время

В Lean, как и в Scrum, работа разбивается на небольшие пакеты поставки, которые реализуются отдельно и независимо.

Этапы Lean и их гибкость позволяют быть уверенными в том, что каждая часть проекта реализуется так, как требуется. В Lean не прописаны чёткие границы этапов, кроме того, в отличие от классического проектного менеджмента, Lean позволяет параллельно выполнять несколько задач на разных этапах, что повышает гибкость и увеличивает скорость исполнения проектов.

Как и Agile, Lean это скорее концепция, образ мышления.

Сильные стороны Lean

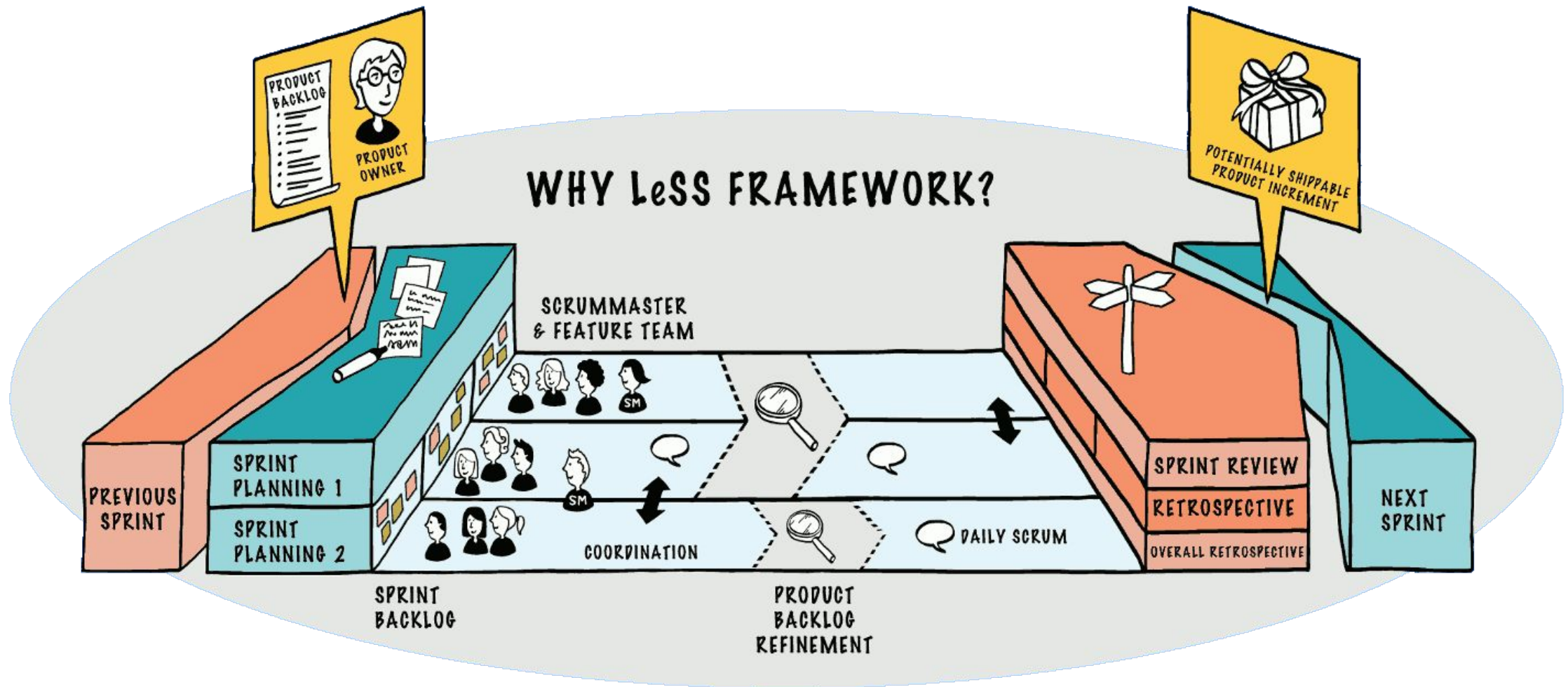
- Если Вам нравятся идеи Agile, но проект требует очень ровного качества и чёткого исполнения, Lean предоставляет набор инструментов для того, чтобы удовлетворить эти требования. Lean сочетает гибкость и структурированность, как Scrum, но в немного другом ключе.

Слабые стороны Lean

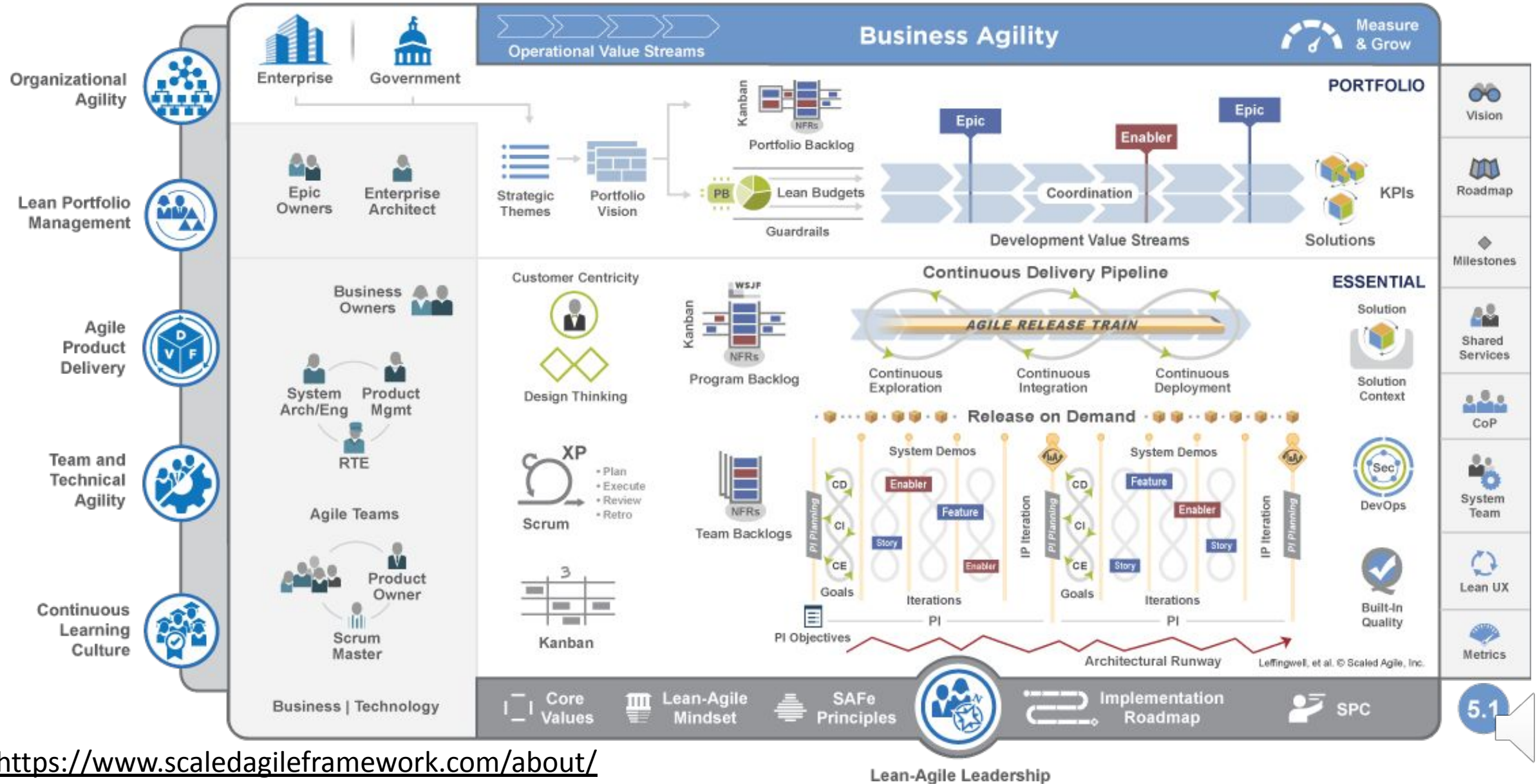
- Не каждая часть проекта требует одинаково детальной проработки и внимания. Но Lean предполагает именно такой подход к каждой задаче и этапу. Это основной минус применения Lean для крупных и неоднородных проектов.
- Lean не предлагает чёткого рабочего процесса для реализации «кусочков» проекта, что способствует растягиванию сроков проекта.

LeSS. Large Scaled Scrum

когда простого скрама мало.



SAFe. Scaled Agile Framework

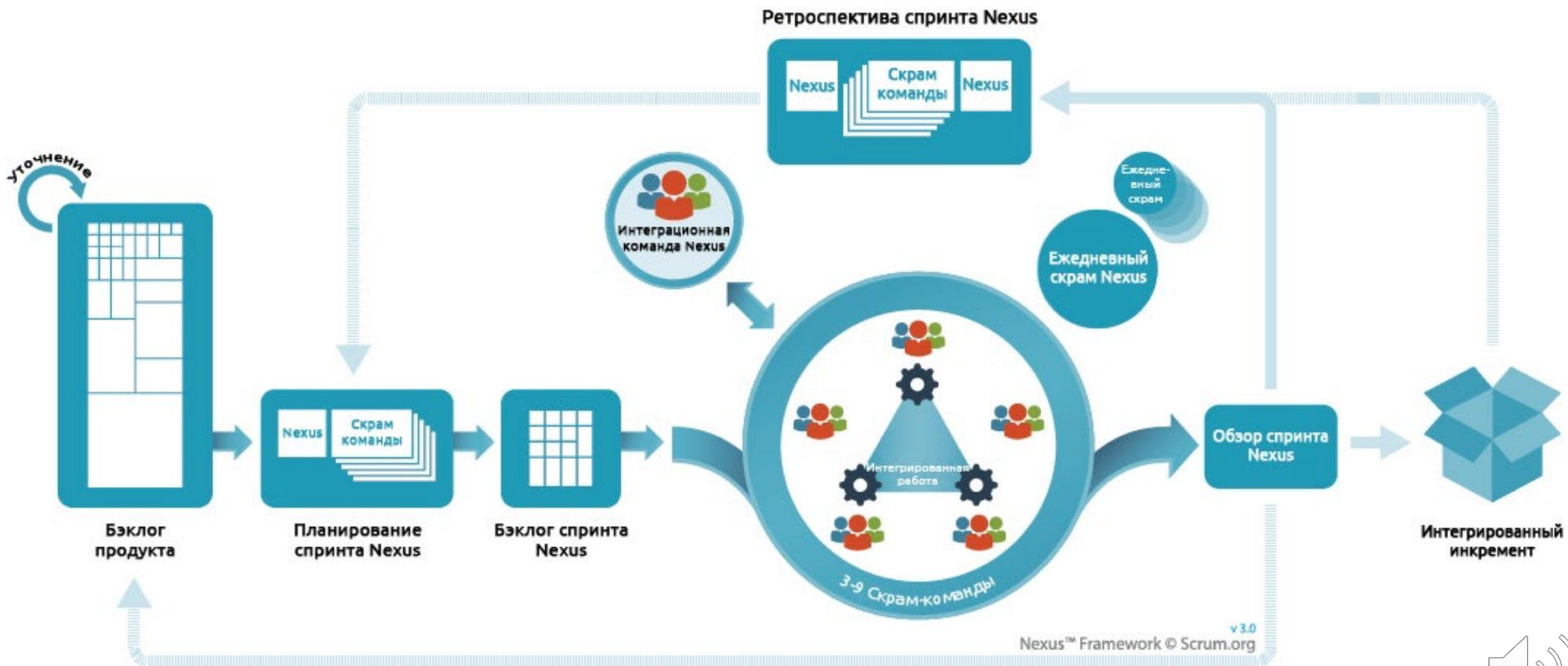


Планирование в SAFe

- ❖ PI - program increment
- ❖ Program board
- ❖ Business Context -> Product/Solution Vision -> Architecture Vision
- ❖ Confidence Vote



NEXUS



Роли

К стандартным scrum-ролям добавляется новая — **Nexus Integration Team**, отвечающая за успешную интеграцию всех сделанных инкрементов и решение технических и нетехнических ограничений между командами.

Эта группа участников состоит из выбранных представителей команд, которые озвучивают интересы команды. Если рабочее время участников делится между NIT и командой разработчиков, то более приоритетна работа в Nexus Integration Team.

Состав интеграционной команды может меняться по необходимости.

Помимо **Daily Scrum** для каждой команды, добавляется Daily Scrum для NIT — для ежедневного перепланирования оставшейся работы по общему инкременту.

Классические три вопроса скрама для интеграционной команды трансформируются в:

- Что было успешно интегрировано до сегодняшнего Daily Scrum?
- Какие новые зависимости обнаружили?
- Какую информацию нужно распространить среди команд сегодня?

Информация, полученная в ходе Nexus Daily Scrum, используется для обсуждения на командных Daily Scrum.

События

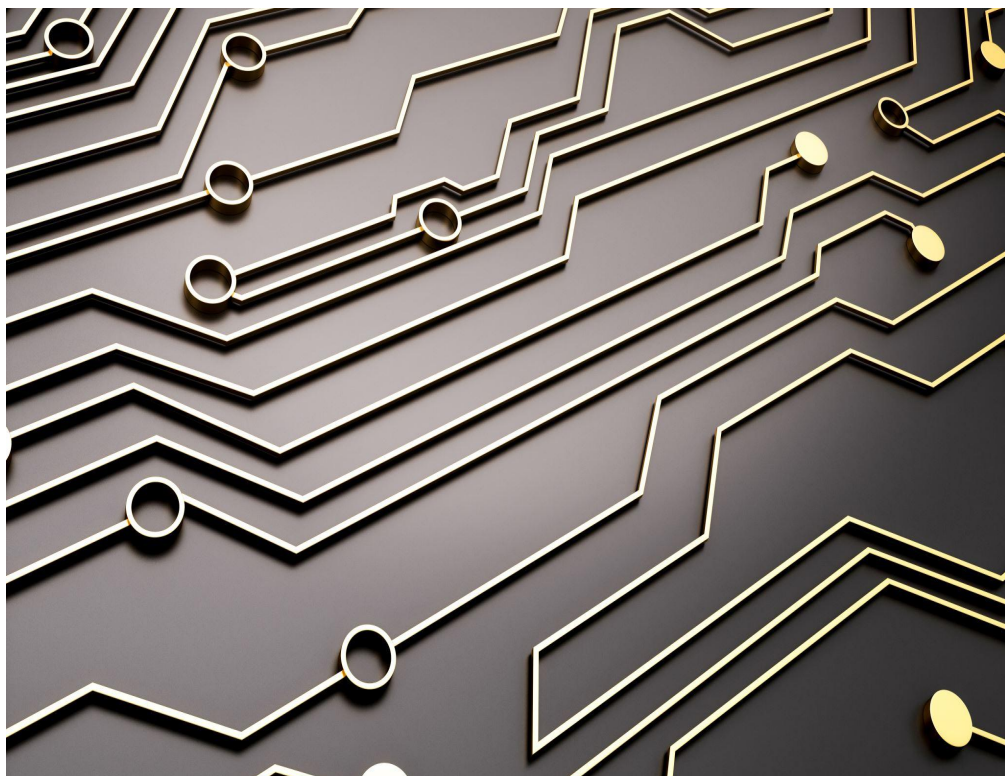


Добавляются **refinement sessions**, которые проходят в несколько этапов: сперва NIT разбивает содержимое бэклога на мелкие и независимые части до уровня, когда одна команда может закончить фичу за один спринт.

Затем выявляются и визуализируются все зависимости между фичами и командами. На этом этапе NIT определяет своеобразную «дорожную карту» фич и зависимостей: что и какой командой будет сделано, в каком спринте.

Дальше фичи спускаются на уровень команд и пересматриваются более подробно с помощью того же подхода: разделить на более мелкие части, выделить и визуализировать зависимости.

Планирование в Nexus



Планирование в Nexus также проходит этапами:

На начальном этапе, где присутствуют все команды, Product Owner озвучивает и поясняет общие приоритеты спринта, цель общего инкремента. Представители команд еще раз корректируют распределение работы исходя из найденных зависимостей. Также на этом этапе формулируется общая цель спринта.

Дальше команды продолжают планирование в индивидуальном порядке, и результаты планирования по всем командам вносятся в Nexus Sprint Backlog

Nexus Retrospective

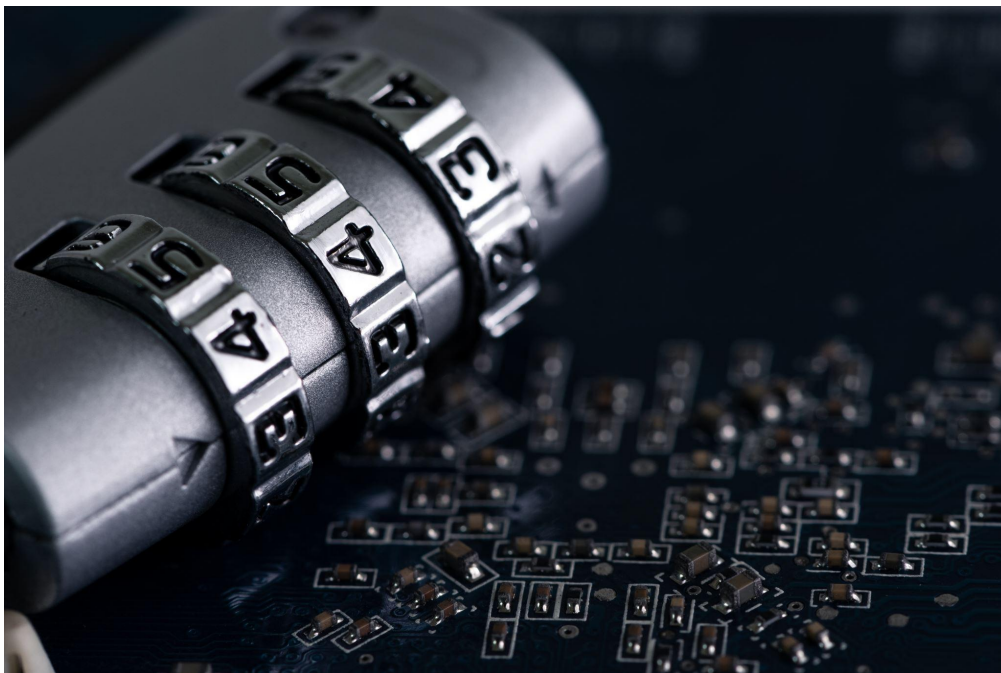


- **Nexus Retrospective** состоит из трёх частей:

НІТ определяет проблемы, затронувшие более одной команды, и передает их как дополнительную входную информацию для командной ретроспективы.

- Командная ретроспектива, на которой обязательно принимаются во внимание общие проблемы, определённые на первом этапе
- Финальная часть ретроспективы, где формируется общее видение, как визуализировать и отслеживать сформулированные пункты.
- Стоит отметить, что **длина спринтов** у команд в Nexus может отличаться, но должна быть кратной (например, 1, 2 и 4 недели или 1 и 3 недели), чтобы пересекаться на общем планировании, спринт ревью и ретроспективе.

Nexus Артефакты



Чтобы видеть целостную картину по продукту, **Product Backlog** всегда сохраняется в единственном числе, как и инкремент.

В Nexus нет командных Sprint Review, и результатом спринта является сумма всего, сделанного командами — **Integrated Increment** по продукту.

Помимо Sprint Backlog, добавляется новый артефакт — **Nexus Sprint Backlog**, который является набором фич для всех команд с указанными между ними зависимостями — своеобразным общим планом спринта, — и используется для отслеживания прогресса и ежедневного перепланирования по общему инкременту.

Definition of Done формируется NIT, пересматривается и поддерживается в актуальном состоянии после каждой ретроспективы. Команды могут дополнительно создавать свои DoD, но правила должны быть строже, чем у общего.

Еще ПОДХОДЫ Scaled Agile

- <https://dou.ua/lenta/articles/scrum-alternatives/>



Что сделать дома

- подумайте, какая методология подойдет вашему проекту
- почитать Scrum и XP: заметки с передовой
- почитать Kanban Maturity Model